PER2025-057

Systèmes collaboratifs pour le contrôle d'atterrissage d'un nano-drone sur plateforme mobile

Encadrement: Gérald ROCHER - gerald.rocher@univ-cotedazur.fr

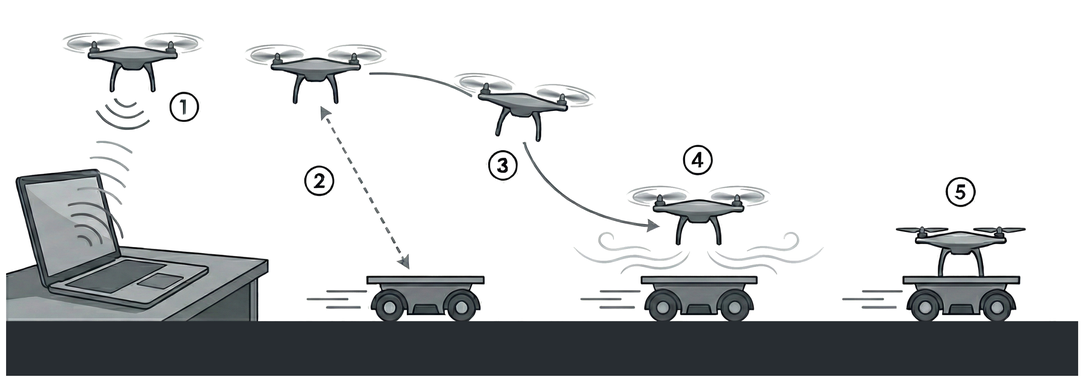
Komi Jean Paul ASSIMPAH
IoT-CPS
komi-jean-paul.assimpah@etu.univ-cotedazur.fr

Alban FALCOZ
IA-ID
alban.falcoz@etu.univ-cotedazur.fr

Evan GALLI
IoT-CPS
evan.galli@etu.univ-cotedazur.fr

Alexandre GRIPARI
IA-ID
alexandre.gripari@etu.univ-cotedazur.fr

RÉSUMÉ



① Déclenchement de la procédure d'approche
② Estimation continue de la distance entre le drone et sa cible grâce à leur odométrie
③ Guidage par inférence du modèle neuronal (Deep RL)
④ Coupure des moteurs à basse altitude (mitigation de l'effet de sol)
⑤ Atterrissage finalisé

Fig. 1. – Séquence d'atterrissage du drone autonome sur plateforme mobile

Ce projet porte sur le développement d'un système collaboratif sous ROS 2 Jazzy, dédié à l'atterrissage autonome de précision d'un nano-drone (Crazyflie 2.1+) sur une plateforme mobile. La stratégie de guidage est élaborée par *Deep Reinforcement Learning* au sein des environnements NVIDIA IsaacSim et IsaacLab.

Les modèles obtenus sont ensuite évalués dans Gazebo afin d'analyser le transfert entre simulateurs (*Sim2Sim*), puis déployés sur les systèmes réels pour étudier les écarts entre simulation et réalité (*Sim2Real*).

PROBLÉMATIQUE

Apprentissage en simulateur de l'atterrissage d'un drone autonome sur cible mobile
→ Comment réduire l'écart « *Sim2Real* » entre simulation et réalité (modélisation imparfaite, dynamiques divergentes, bruit capteurs)

Fig. 2. – Crazyflie

METHODOLOGIE

Nous mettons en œuvre une chaîne de validation *Sim2Sim2Real* pour mieux apprécier le *reality gap* inhérent à la simulation utilisée pour l'apprentissage.

Fig. 3. – Workflow

Ce flux de travail permet d'entraîner une politique de contrôle définie par les espaces d'observation et d'action ci-dessous.

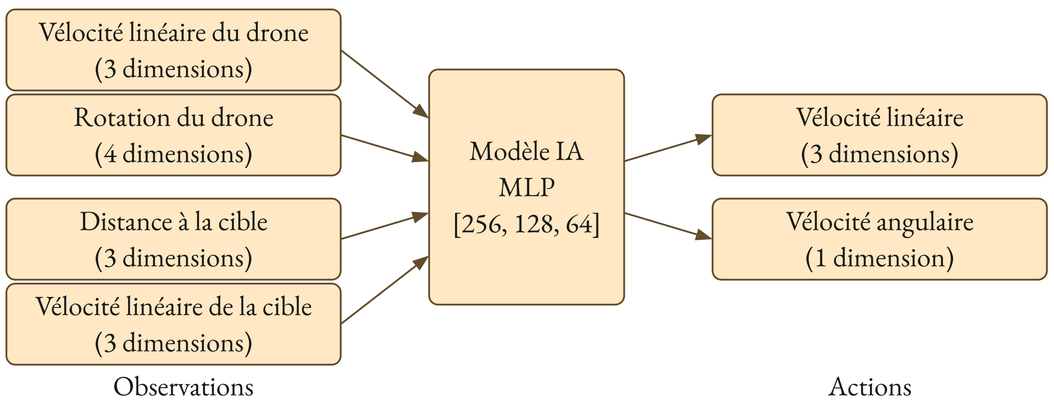


Fig. 4. – Entrées et sorties du modèle

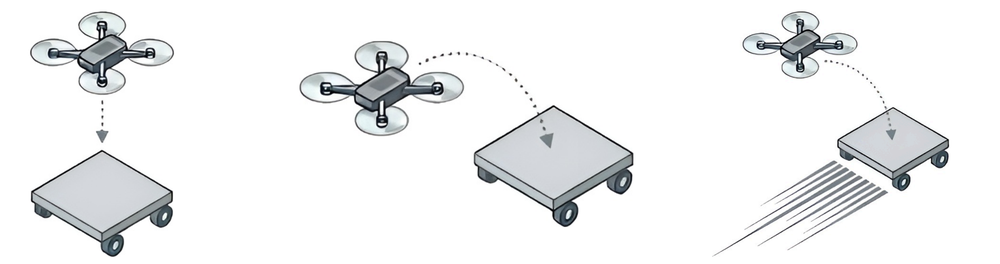
ENVIRONNEMENT ROS 2

- Conversion de la politique entraînée vers le format standard ONNX pour une inférence autonome
- Pont avec l'environnement Isaac pour la création d'un espace de validation sim2sim
- Contrôleur de vol en charge de la gestion des commandes moteurs, des phases de décollage/atterrissage et du maintien des ordres dans les limites physiques
- Phase de vol libre suivie du déclenchement de la séquence d'atterrissage autonome via la politique entraînée

APPRENTISSAGE PAR RENFORCEMENT PROFOND

- Minimisation de la distance entre le drone et la plateforme
- Régulation de la vitesse d'approche (pénalisation des vélocités excessives)
- Respect des contraintes d'inclinaison et de l'altitude de sécurité
- L'entraînement est réalisé sur 4096 environnements en parallèle via l'algorithme PPO (RSL-RL)

Pour garantir la convergence, l'apprentissage est séquencé par niveau de difficulté croissante :



① Atterrissage sur cible statique
② Déplacement jusqu'à cible statique et atterrissage
③ Déplacement jusqu'à cible en mouvement et atterrissage

Fig. 5. – Étapes du Curriculum

RÉSULTATS

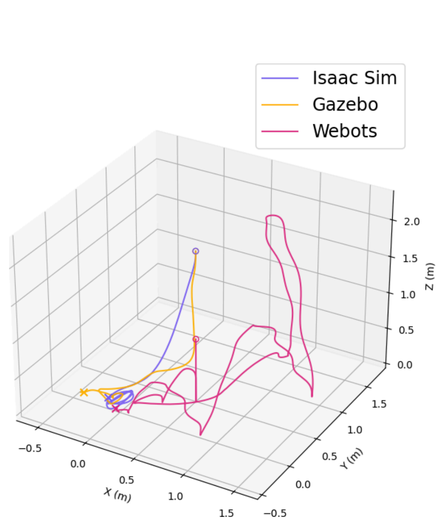


Fig. 6. – Parcours du drone selon différents simulateurs

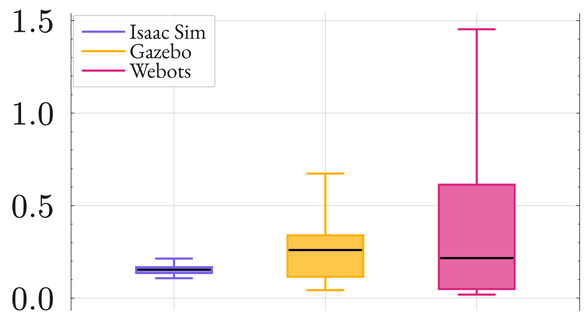


Fig. 7. – Distribution des altitudes entre simulateurs

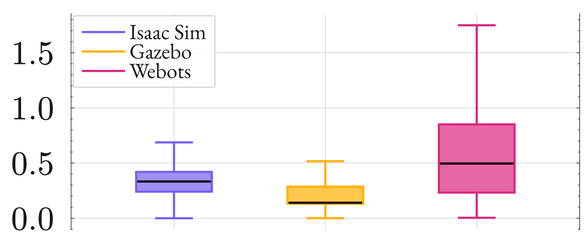


Fig. 8. – Distribution des vitesses entre simulateurs

PERSPECTIVES

Quantifier le *reality gap* et identifier ses sources